

01

Pasos previos

Antes de levantar cualquier muro o clavar cualquier poste, el terreno debe estar preparado. Estos cuatro pasos (analizar el terreno, limpiarlo, nivelarlo y replantearlo) son los más importantes de toda la obra. Si se hacen mal, todos los errores se acumulan y resultan muy difíciles de corregir.

El clima ecuatorial hace que estos pasos sean especialmente críticos: las lluvias intensas erosionan terrenos mal preparados, la vegetación tropical crece con rapidez si no se elimina bien desde la raíz, y la humedad del suelo puede arruinar un fundamento si no se trabaja correctamente desde el principio.



REGLA DE ORO

Un día bien invertido en preparar el terreno ahorra semanas de problemas después.

EN ESTE CAPÍTULO

1 Análisis del terreno

2 Limpieza del terreno

3 Nivelación del terreno

4 Replanteo

Herramientas y materiales necesarios

MEDICIÓN Y MARCADO

- Cinta métrica (mínimo 5 m)
- Manguera transparente (mínimo 10 m), para usarla como nivel de agua
- Cordel grueso que **no sea elástico** (un rollo grande)
- Nivel de burbuja
- Plomada
- Rotulador indeleble o cinta aislante, para marcar el nivel en las estacas
- Tarro de vidrio transparente con tapa, para la prueba de sedimentación del suelo (*alternativa: cualquier recipiente cilíndrico transparente*)

DE TRABAJO

- Machete y azada
- Pico y pala de punta
- Carretilla
- Martillo y clavos
- Pisón manual, puede fabricarse con un tronco pesado y dos palos como mangos

ESTACAS Y CORDEL

- 8 a 10 estacas de madera de 60–80 cm, afiladas en un extremo para clavarlas en el suelo, pueden ser ramas rectas o bambú
- Mazo o piedra para clavar las estacas

PASO 1

1 • Análisis del terreno

¿Para qué sirve?

El terreno determina la profundidad y las dimensiones necesarias de los fundamentos. Construir sin conocer el tipo de suelo puede resultar en una zapata insuficiente que se asienta, se agrieta o falla con las primeras lluvias intensas.

En Guinea Ecuatorial es frecuente encontrar suelos arcillosos expansivos, especialmente en la zona fang interior, así como suelos con nivel freático alto en el litoral. Estos suelos exigen mayor cuidado que los suelos firmes o arenosos compactos.

Antes de excavar ninguna zanja, se realizan dos pruebas sencillas que no requieren ningún instrumento especial.

Prueba 1 · La prueba de la bola (reconocimiento inmediato)

Esta prueba permite identificar el tipo de suelo en el momento, con las manos y en el mismo solar.

CÓMO REALIZARLA

- 1 Tomar un puñado de tierra de la zona donde se excavará la zanja, a unos 20–30 cm de profundidad (no de la superficie).
- 2 Si la tierra está seca, añadir unas gotas de agua y mezclar hasta que la humedad sea uniforme.
- 3 Comprimir el puñado con fuerza entre las palmas durante 10 segundos.
- 4 Abrir la mano y observar el resultado.

INTERPRETACIÓN

RESULTADO AL ABRIR LA MANO	TIPO DE SUELO PROBABLE	QUÉ INDICA
La tierra se disgrega y cae, no mantiene forma	Arena o grava	Suelo permeable, buen drenaje. Fundamento estándar
Mantiene la bola con forma. Se ven marcas de dedos. Al secar se endurece	Arcilla o tierra arcillosa	Suelo expansivo. Requiere mayor profundidad de zapata
Mantiene la bola pero es esponjosa o fibrosa. Color oscuro, olor a tierra húmeda	Tierra orgánica o negra	No apta para cimentar. Retirar completamente antes de excavar
Bola compacta, rugosa, con partículas visibles. No se ve barro en las manos	Tierra firme o laterítica	Buen soporte. Fundamento estándar



Si el resultado es tierra orgánica o arcilla blanda, consultar la sección de *Consejos específicos para Guinea Ecuatorial* al final de este capítulo antes de continuar.

Prueba 2 · La prueba del tarro (análisis de sedimentación)

Esta prueba tarda entre 12 y 48 horas, pero da información más detallada sobre la composición del suelo. Es especialmente útil cuando la prueba de la bola genera dudas o cuando el suelo parece una mezcla de varios tipos.

CÓMO REALIZARLA

- 1 Llenar un tarro de vidrio hasta un tercio de su capacidad con tierra del solar, tomada a la profundidad de la futura excavación.
- 2 Rellenar con agua limpia hasta casi el borde.
- 3 Tapar, agitar con fuerza durante 1 minuto y dejar en reposo en un lugar estable, sin moverlo.
- 4 Esperar sin tocarlo:
 - **A los 2 minutos:** se habrán depositado en el fondo la grava y la arena gruesa.
 - **A los 30 minutos:** se habrá depositado la capa de arena fina por encima de la anterior.
 - **A las 12-48 horas:** se habrá depositado la arcilla y el limo por encima de todo. El agua quedará más o menos clara dependiendo de la cantidad de arcilla.

CÓMO LEER EL RESULTADO

Una vez que el agua está en reposo y las capas bien formadas, medir con un palillo o una regla el grosor de cada capa y calcular qué porcentaje ocupa del total de sedimento.

COMPOSICIÓN APROXIMADA	INTERPRETACIÓN	DECISIÓN
Más del 50% de capa inferior (arena/grava)	Suelo granular, buen drenaje	Fundamentos estándar. Profundidad mínima 60 cm
Capa superior (arcilla/limo) mayor que capa inferior	Suelo arcilloso dominante	Aumentar profundidad de zapata a 80–100 cm. Revisar drenaje perimetral
Agua permanece turbia o marrón incluso tras 48 horas	Arcilla muy fina o suelo orgánico en suspensión	Valoración técnica necesaria antes de continuar
Capa oscura flotando en la superficie	Materia orgánica presente	Retirar todo ese horizonte antes de excavar la zapata



RECOMENDACIÓN

Realizar ambas pruebas en cada esquina del solar, ya que el tipo de suelo puede variar de un punto a otro de la misma parcela.

Tabla de decisión: qué hacer según el tipo de suelo

Una vez realizadas las pruebas, usar esta tabla para determinar las condiciones de los fundamentos:

TIPO DE SUELO	CÓMO SE RECONOCE	PROF. MÍNIMA	ANCHO MÍN. ORIENT.	OBSERVACIONES
Roca o grava compacta	Duro, no se deforma al pisar ni al presionar	40 cm	40 cm	Excelente. Caso ideal
Arena o tierra firme compacta	No cede al pisarlo. Bola de la prueba se disgrega	60 cm	40 cm	Bueno. Caso estándar
Suelo laterítico	Color rojizo, compacto, rugoso	60 cm	40 cm	Habitual en zona fang. Buen soporte
Arcilla o tierra blanda	Se deforma al pisarlo. Bola mantiene forma y marcas	80–100 cm	50–60 cm	Mayor riesgo de movimiento. Validar con el equipo técnico
Tierra negra u orgánica	Color oscuro, olor, esponjosa	—	—	Retirar completamente. No cimentar sobre ella
Terreno muy húmedo o con agua	Aparece agua al cavar a menos de 80 cm	—	—	Consultar con el equipo técnico antes de continuar



Los valores de ancho son orientativos para vivienda de una planta con estructura de madera ligera. En suelo blando o arcilloso deben calcularse en función de la carga real y la capacidad portante del terreno. Validar con el equipo técnico antes de excavar.

PASO 2

2 • Limpieza del terreno

¿Para qué sirve?

Para retirar toda la vegetación, raíces y tierra orgánica que hay sobre el solar. Si se deja materia vegetal enterrada bajo la casa, esta se pudre con el tiempo, crea huecos y puede hundir la construcción.

Proceso

- 1 Cortar la vegetación** con machete: maleza, arbustos pequeños y todo lo que crezca dentro del perímetro de la futura casa y en una franja de al menos 1 metro alrededor.
- 2 Arrancar raíces superficiales** con la azada. No basta con cortar lo que se ve por encima del suelo.
- 3 Agrupar y retirar los restos** con la carretilla, llevándolos fuera del área de trabajo.
- 4 Retirar la capa de tierra negra u orgánica:** en terrenos con capa vegetal oscura, se deben quitar al menos los primeros 10–15 cm de tierra, ya que esa tierra no es apta para sostener un fundamento.

Si hay árboles dentro de la huella de la casa

Se necesitará además:

- Hacha para cortar el árbol.
- Pala de punta para cavar alrededor del tocón y extraer las raíces profundas.
- Palanca para ayudar con las raíces resistentes o piedras grandes.

**IMPORTANTE**

No se puede construir sobre un tocón enterrado. La madera podrida crea huecos que pueden ceder con el peso de la construcción.

PASO 3

3 • Nivelación del terreno

¿Para qué sirve?

Para asegurarse de que la base de la casa quede en un plano horizontal. Los terrenos suelen tener pendientes, irregularidades y zonas blandas. Un suelo bien nivelado garantiza que la estructura se asiente de forma uniforme.

El nivel de manguera: método accesible y preciso

Este método se basa en una ley física sencilla: **el agua en reposo siempre queda al mismo nivel en los dos extremos de un tubo**, sin importar la distancia entre ellos ni los desniveles del terreno que haya en medio.

Proceso paso a paso

Preparación de la manguera

- 1 Llenar la manguera con agua limpia, asegurándose de que no queden burbujas de aire en el interior. Las burbujas producen mediciones incorrectas.
- 2 Para verificar que no hay burbujas, colocar los dos extremos uno al lado del otro: si el agua está a la misma altura en ambos, la manguera está lista.
- 3 No dejar la manguera al sol durante el proceso: el calor puede alterar ligeramente la medición.

Establecer el Punto Maestro

- 1 Clavar una estaca en la esquina del terreno que parezca estar más alta.
- 2 Medir exactamente 1 metro desde el suelo hacia arriba en esa estaca y hacer una marca clara con el rotulador o cinta aislante. Esta marca es la **referencia de nivel** de toda la obra.

Repartir el nivel (trabajo en pareja)

Este paso requiere dos personas trabajando juntas:

- La **primera persona** permanece fija junto a la estaca maestra, con un extremo de la manguera, manteniendo el agua exactamente en la marca de 1 metro.
- La **segunda persona** lleva el otro extremo a la siguiente esquina y clava allí una nueva estaca.
- Cuando el agua se estabilice, la segunda persona hace una marca en su estaca donde quede el nivel del agua. Esa marca está exactamente a la misma altura que la marca de 1 metro de la primera estaca.
- Se repite el proceso en todas las esquinas y puntos intermedios del solar.

Atar el cordel de referencia

Una vez que todas las estacas tienen su marca, se ata un cordel bien tenso pasando exactamente por todas las marcas. Ese cordel representa un plano horizontal perfecto.

Leer el terreno

- Si la distancia desde el cordel hasta el suelo es **menor de 1 metro**: hay un montículo de tierra → quitar tierra con la azada hasta alcanzar la medida exacta.
- Si la distancia es **mayor de 1 metro**: hay una hondonada → añadir tierra y compactarla por capas (ver apartado siguiente).

Cómo compactar bien la tierra añadida

Cuando haya que rellenar zonas bajas, **nunca se echa toda la tierra de golpe**. Se trabaja por capas:

- 1 Echar una capa de unos **15 cm** de tierra.
- 2 Humedecerla ligeramente con agua (debe quedar húmeda, no convertirse en barro).
- 3 Golpearla con fuerza con el pisón manual hasta que esté dura y no ceda al pisar.
- 4 Repetir capa por capa hasta llegar a la altura marcada por el cordel.

4 • Replanteo

¿Para qué sirve?

El replanteo consiste en **dibujar sobre el terreno real las medidas exactas de la vivienda** antes de excavar, trasladando el plano al suelo. Un buen replanteo garantiza que las paredes queden rectas, las esquinas en ángulo recto y las puertas en el lugar correcto.

Proceso paso a paso

1 Decidir las dimensiones de la vivienda

Antes de clavar nada, hay que tener claras las medidas. Al elegir las dimensiones de los muros, conviene tener en cuenta el tamaño de los bloques de hormigón disponibles localmente, dejando siempre 1 cm de junta de mortero entre bloques.

2 Colocar las estacas

Las estacas se colocan **fuera de la zona de excavación**, a aproximadamente 1 metro de cada esquina de la futura casa. Así no se pierden cuando se excave la zanja.

3 Tender los cordeles

Se atan cordeles entre las estacas marcando la **cara exterior de los muros** de la casa.

4 Comprobar que las esquinas son rectas: el método 3-4-5

Este método garantiza que cada esquina sea un ángulo de 90° exacto, sin ningún instrumento de precisión. Funciona porque en todo triángulo rectángulo, si los dos lados perpendiculares miden 3 y 4, la diagonal entre sus extremos mide exactamente 5.

PROCESO EN CADA ESQUINA

1 Clavar una estaca en la esquina y atar el cordel para marcar la primera pared.

2 Desde esa esquina, medir exactamente **3 metros** sobre el cordel de una pared y marcar ese punto.

3 Desde la misma esquina, extender el cordel de la pared perpendicular y medir exactamente **4 metros**, marcando ese punto también.

4 Pedir a alguien que mueva el segundo cordel hasta que la distancia entre los dos puntos marcados sea exactamente **5 metros**.

5 Cuando la distancia marque 5 metros, la esquina es perfecta. Clavar la estaca.

**CONSEJO**

El método funciona con cualquier escala proporcional: además de 3-4-5, sirven combinaciones como 6-8-10 o 9-12-15, siempre que se mantenga la misma proporción. Cuanto mayor sea la escala elegida, menor es el error relativo de la medición manual y más preciso resulta el ángulo recto obtenido. Para el replanteo completo de una vivienda conviene usar la escala más grande que permita el cordel disponible (por ejemplo, 6 m / 8 m / 10 m), reservando la escala 3-4-5 para comprobaciones rápidas o tramos cortos.

5 La prueba definitiva: comprobar las diagonales

Una vez colocados todos los cordeles, medir la distancia diagonal de una esquina a la esquina opuesta. Luego medir la otra diagonal.

- Si las dos diagonales son **iguales**: el rectángulo es perfecto. Se puede excavar.
- Si una diagonal es **más larga que la otra**: el rectángulo está deformado. Mover los cordeles hasta que coincidan.

6 Replantear las puertas

El hueco en el muro debe ser ligeramente mayor que la puerta física:

Ancho del hueco = Ancho de la puerta + grosor del premarco

Una vez decidida la ubicación, se clavan dos estacas en el suelo que marquen con precisión los límites del hueco de cada puerta. Esta medida debe guardar relación con el módulo de los bloques de hormigón.

7 Posición de las guías de excavación

Los cordeles del replanteo marcan la **cara exterior del muro**, no el eje de la excavación. Al excavar la zanja del fundamento, el operario se guía por esa cuerda sabiendo que deberá excavar tanto hacia el interior como hacia el exterior del muro según las dimensiones de la zapata.

CONTEXTO LOCAL

Consejos específicos para Guinea Ecuatorial

1 La arcilla expansiva: el principal riesgo de la región

Los suelos arcillosos típicos de la zona fang y del litoral se contraen cuando se secan y se expanden cuando se mojan. Este movimiento repetido puede agrietar los fundamentos con el tiempo. La profundidad de la zapata es la principal defensa: cuanto más profunda, más estable es el comportamiento del suelo. Nunca construir sobre la capa superficial orgánica negra.

2 Nivel freático alto en la estación lluviosa

Si al realizar las pruebas de terreno aparece agua a menos de 80 cm de profundidad, el nivel freático es alto. En este caso, aumentar la impermeabilización de la base y elevar más el zócalo. Consultar con el equipo técnico del proyecto antes de continuar.

3 Realizar el replanteo por la mañana temprano

En días muy calurosos, el cordel puede dilatarse ligeramente con el calor y dar medidas algo imprecisas. Trabajar preferiblemente entre las 6 y las 10 de la mañana.

4 Proteger las estacas del replanteo

Una vez clavadas, las estacas del replanteo no deben moverse hasta terminar de hormigonar la zapata. Pueden marcarse con un trozo de tela o pintura para que todo el equipo las identifique y no las desplace accidentalmente.

5 Disponibilidad de manguera transparente

La manguera transparente es el instrumento clave para la nivelación. Si no está disponible en el mercado local, puede sustituirse por un tubo fino de PVC translúcido. Verificar la disponibilidad en campo antes de la obra.

RESUMEN

Comprobaciones antes de avanzar

Antes de pasar a los fundamentos, verificar que se han completado correctamente estos puntos:

- ☐ Se han realizado la prueba de la bola y la prueba del tarro en varias zonas del solar.
- ☐ El tipo de suelo está identificado y se ha determinado la profundidad de zapata correspondiente.
- ☐ El terreno está libre de vegetación, raíces y tierra orgánica en toda la huella de la vivienda y al menos 1 metro alrededor.
- ☐ Se han retirado los primeros 10–15 cm de tierra negra u orgánica donde los hubiera.
- ☐ El terreno está nivelado: la distancia desde el cordel de referencia hasta el suelo es igual en todos los puntos.
- ☐ Las zonas rellenas se han compactado por capas de 15 cm con pisón.
- ☐ Las estacas del replanteo están colocadas fuera de la zona de excavación.
- ☐ Cada esquina ha sido comprobada con el método 3-4-5.
- ☐ Las dos diagonales son iguales.
- ☐ La posición de las puertas está marcada con estacas.